Caxias Heavy Industries: como sair do vermelho em 12 meses

Plano de reestruturação com sistema multiagentes

Equipe
IA Generativa, UFSM · Novembro de 2026

Quem fez o quê

Papel	Integrante
Consultor, contato único com o cliente Scrum Master	
Engenharia de dados	
Desenvolvimento dos agentes Análise e validação	

A empresa tem pedidos, mas não tem folga

273,9
R$ milhões: carteira de 12 meses (320 ônibus)

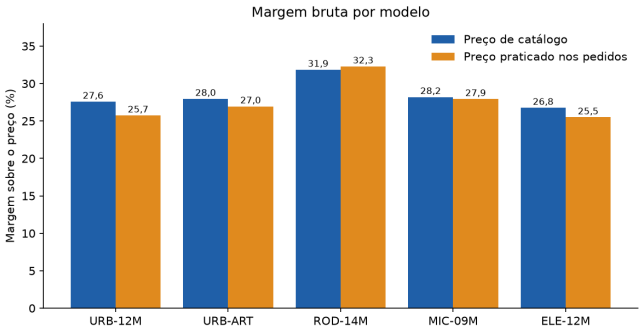
4,36
R$ milhões por mês: lucro bruto das entregas

3,77
R$ milhões por mês: dividendos do plano (corrente + atrasados em 24 meses)

O lucro bruto cobre os dividendos **1,16 vez**. Com caixa zero, qualquer atraso vira rombo.

Dividendos de 12 meses: R$ 33,3 mi, dos quais R$ 22,5 mi exigíveis e R$ 10,8 mi de ações ON suspensas.

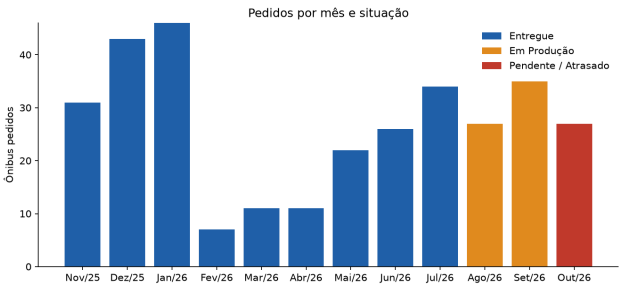
Todos os modelos dão lucro; o elétrico dá o maior por ônibus



Margem de 25,5% (elétrico) a 32,3% (rodoviário) no preço praticado.

Lucro por ônibus: de R$ 109 mil (micro) a R$ 496 mil (elétrico).

27 ônibus pendentes seguram R$ 28 mi



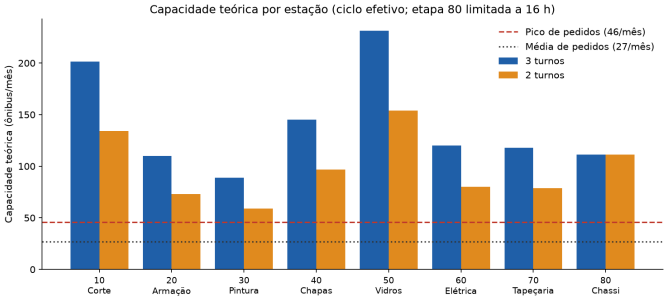
27

pedidos pendentes ou atrasados

Prefeitura só paga na entrega.

Multa de R$ 2,81 mi mais R$ 28 mil por dia.

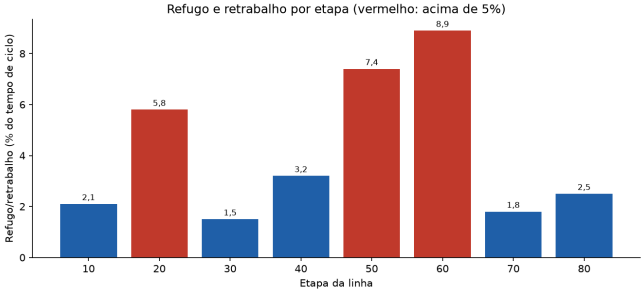
No papel a linha dá conta; o gargalo está fora dela



89 ônibus/mês com 3 turnos; 59 com 2. O pico de pedidos é 46.

Os atrasos vêm de fornecedores e paradas de máquina, que a planilha não mede.

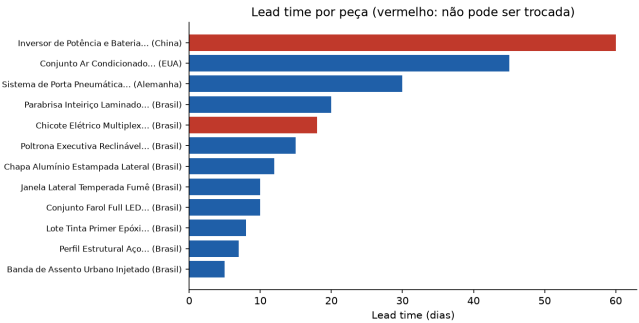
Refugo importa pouco no caixa



Etapas 20, 50 e 60 passam de 5%.

Só 71% dos ônibus passam sem retrabalho, mas o retrabalho é 4% do tempo de ciclo.

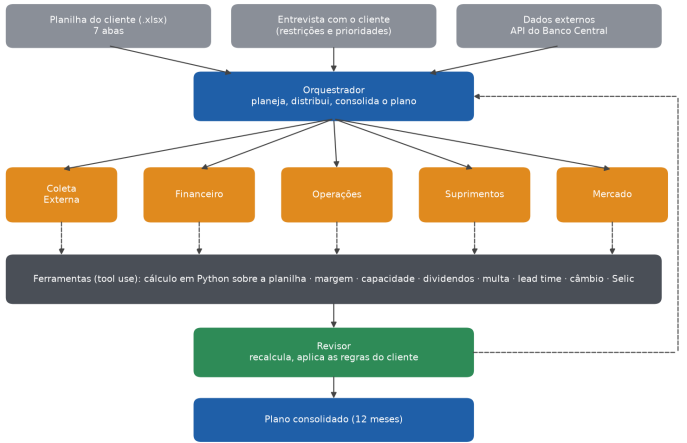
O inversor chinês prende R$ 3,9 mi no caminho



Inversor: 60 dias, sem produtor nacional. Chicote Yazaki: não substituível.

Dólar +10% custa R$ 245 mil por mês.

Sete agentes, com um revisor que pode vetar



O Revisor recalcula e aplica as regras do cliente

Por que multiagentes

- Quatro domínios independentes
- Dados externos do Banco Central
- Contas feitas em Python, não pelo LLM

O que o Revisor impõe

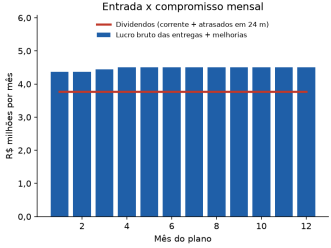
- Horizonte de 12 meses
- Rescisão CLT; aviso de 30 dias a fornecedor
- Chicote e inversor ficam
- Caixa zero

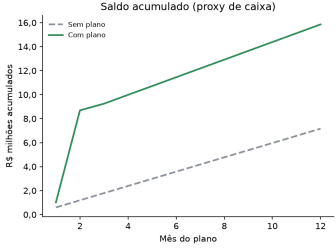
Exemplo de veto: reduzir o elétrico perde R$ 12,2 mi de lucro para liberar R$ 2,0 mi. Reprovado.

11 propostas: 1 reprovada, 2 condicionais

	Proposta	Efeito	Parecer
FIN-1	Dividendos: corrente em dia, atrasados em 24 meses	−R$ 0,99 mi/mês	aprovada
FIN-2	Entregar os 27 pendentes	+R$ 7,07 mi (único)	aprovada
FIN-3	Reduzir a produção do elétrico		reprovada
FIN-4	Diretoria −20% (parecer jurídico)	+R$ 77 mil/mês	condicional
OPE-1	2 turnos e ajuste do quadro	+R$ 58 mil/mês	condicional
OPE-2	Manutenção nas etapas 20, 50 e 60	+R$ 2 mil/mês	aprovada
SUP-1	Comprar peças longas no pedido firme	+R$ 421 mil (único)	aprovada
SUP-2/3	Cotar alternativas; elétrico sob pedido	não somado	aprovada
MER-1/2	Mix de maior lucro; double-deck na fase 2	não somado	aprovada

Com o plano, a cobertura sobe e o saldo fica positivo





1,16x → 1,19x
cobertura dos dividendos

Saldo mínimo de R$ 1,0 mi no mês 1.

Selic sobre os atrasados: R$ 1,29 mi.

Saldo é proxy: lucro bruto menos dividendos.

O que ainda precisamos confirmar

Limitações

- O saldo não inclui outras despesas nem dívidas
- Capacidade teórica, sem paradas de máquina
- Operadores por estação, rescisão e multa são hipóteses
- O modo com LLM ainda não foi executado

Próximos passos

- Juros e multa dos dividendos atrasados
- Dias de atraso e custo do refugo
- Cotar peças alternativas
- Fase 2: double-deck e P&D, depois do verde